

自冷库出来的空气(温度为 T_1 ,即低温热源温度 T_c)首先进入回热器升温到高温热源的温度 T_2 (通常为环境温度 T_0),接着进入叶轮式压缩机进行压缩,升温、升压到 T_3 ,再进入冷却器,实现定压放热,降温至 T_4 (理论上可达低温热源温度 T_c),随后进入回热器进一步定压降温至 T_5 (即低温热源温度 T_c),再进入叶轮式膨胀

- 压吸热, 升温到 T_1 , 完成循环。
- 回热前: $q_1 = \text{面积}3'5'gk3'$, $q_c = \text{面积}16gk1$ 。
- 回热后: 面积 $21kn2 = \text{面积}45gm4$, 表示回热器内冷热流体换热热量相等。
- 回热后: $q_c = \text{面积}16gk1$,
 $q_1 = \text{面积}34mn3 = \text{面积}3'5'gk3'$ 。
- 因此回热前后 q_1 相等、 q_c 相等, w_{net} 也相等, 所以 ε 相等。

但回热后压力比降低, 焓值给出

$$\pi_1 = p_3 / p_2 < \pi_2 = p_3 / p_1$$

- 结论: 回热不一定提高该理想比较下的 ε , 但能在相同制冷量和相同净功条件下降低所需压力比, 使装置更易实现。

压缩蒸气制冷循环: 主要设备包括压缩机、冷凝器、节流阀或毛细管、蒸发器。

1-2 压缩机压缩; 2-3-4 冷凝器放热并冷



5-1 蒸发器吸热汽化。相变使单位质量制冷量大。工程制冷常用。

制冷系数: $q_c = h_1 - h_5 = h_1 - h_4$,
 $q_0 = h_2 - h_4$, $w_{\text{net}} = h_2 - h_1$,
 $\varepsilon = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$. 不能用 $\frac{T_1 - T_4}{T_2 - T_1}$ 代替焓差。

log p-h 图:横坐标为焓 h , 纵坐标为 $\log p$, 适合压缩蒸气制冷循环

查图计算。核心用途是确定各状态点后,直接用焓差求制冷量、压缩机功耗和制热系数。

- 定压过程在 $\log p-h$ 图上近似为水平线。
- 蒸发器过程 5-1 位于低压线，即蒸发器压

- 节流过程 4-5 近似等焓, 故 $h_5 = h_4$, 在

- 图上近似为竖直线。
- 压缩过程 1-2s 表示理想等熵压缩, 1-2 表示实际压缩。

循环计算:

- 制冷量: $q_c = h_1 - h_5 = h_1 - h_4$ 。
- 冷凝器放热量: $q_1 = h_2 - h_4$ 。
- 压缩机耗功: $w_{\text{net}} = h_2 - h_1$ 。
- 制冷系数: $\varepsilon = \frac{q_c}{w_{\text{net}}} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$ 。

- 过冷循环: $\varepsilon_{SC} = \frac{h_1 - h_b}{h_2 - h_1}$ 。
液体过冷: 冷凝器出口由 4 过冷到 b, 节流后焓降低,
 $\varepsilon_{SC} = \frac{h_1 - h_b}{h_2 - h_1} > \varepsilon$, 单位质量制冷量增大。
提高压缩蒸气制冷系数: 降低冷凝温度、提高蒸发温度、减少不可逆

压缩损失、采用液体过冷、减少节流损失。

制冷剂要求:

- **热力性质:** 对应制冷装置工作温度时, 饱和压力应适中; 汽化潜热大, 这样单位质量制冷量 q_c 较大; 临界温度应高于环境温度, 便于在环境温度附近冷凝; 蒸气比体积应小, 有利于减小压缩机

积流量和设备尺寸;导热系数应大,有利于换热器传热;蒸发压力不宜低于环境压力,避免系统在负压下运行并吸入空气;三相点应低于制冷循环下限温度,避免工作范围内出现固化问题;在 T_c 。

图 1 上、下界限线应较陡峭,使冷凝更接近正温放热,并减少节流引起的制冷能力损失。

- **其他性质**: 对环境友善;安全无毒;溶油性良好;化学稳定性好。

热泵循环: 热泵循环与制冷循环使用相似的逆

同循环装置
供热系数:
$$\epsilon' = \frac{w_{\text{net}} + q_2}{w_{\text{net}}} = 1 + \frac{q_2}{w_{\text{net}}} > 1$$

供暖到了：

- 工业锅炉效率为 $\eta_B = 0.7$, 则 $Q = Q_a \eta_B = 0.7 Q_a$ 。
- 电厂热效率为 $\eta_t = 0.35$, 热泵供暖系数为 $\varepsilon' = 3$ 。
- 若用一次能源 Q_a 发电后驱动热泵, 则供热量为

- 这个例子说明,在给定参数下,热泵供暖可比直接锅炉供暖获得更高的有效供热量。
